

22. Bearbeitung von K. Hentzelt: zur Theorie der Polynomideale und Resultanten

Math. Ann. 88 (1923), S. 53–79

Es handelt sich im folgenden um das *allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals aus Polynomen zu bestimmen*; oder was damit identisch ist, die Nullstellen irgendeiner endlichen Anzahl von Polynomen, die eine Basis des Ideals bilden; dabei wird sich zugleich eine begriffliche Deutung der auftretenden Multiplizitäten ergeben. Die Koeffizienten der Polynome können irgendeinem Körper zugewiesen werden, die Nullstellen gehören dann dem daraus abgeleiteten algebraisch abgeschlossenen Körper an. Außerdem kann das Ideal ohne Beschränkung der Allgemeinheit als transformiertes (§ 3) angenommen werden. Dann ist das wesentliche Resultat das folgende:

Jedem Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen läßt sich eine Resultantenform zuordnen:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

*derart, daß $R_{\mathfrak{m}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$, und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen auch die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.*¹

Der zweite Teil des Hauptsatzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Dieser zweite Teil ist ein Analogon dazu, daß zwei Ideale eines algebraischen Zahlkörpers, von denen eines ein Teiler des andern ist, dann und nur dann übereinstimmen, wenn ihre *Normen* übereinstimmen; auch der innere Grund beider Sätze ist der gleiche.

Es läßt sich nämlich $\mathfrak{m}$ als Linearformenmodul $\mathfrak{M}_{i-1}$ auffassen, indem man jedes Polynom als Linearform in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auffaßt und $x_{i+1}, \dots, x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert. Der Resultantenfaktor $R^{(i)}$ wird dann gleich der *Norm* des zugehörigen Grundmoduls (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$, wodurch sich auch sofort eine *Deutung der Multiplizität – Produkt von Grad und Exponent eines Faktors von $R^{(i)}$ – durch die Anzahl linear unabhängiger Restklassen* ergibt², eine Tatsache, die bis jetzt nur in dem speziellen Fall bekannt war, wo die Resultante sich für unbestimmte Koeffizienten definieren läßt³.

Zur Ableitung dieser Resultate werden in § 1 und § 2 Sätze über Moduln aus Linearformen gegeben, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten sind. Den Zusammenhang mit den in § 3 eingeführten Idealen aus Polynomen vermittelt der Isomorphiesatz des § 4. § 5 gibt den oben erwähnten zweiten Teil des Hauptsatzes, § 7 den Satz über die Nullstellen, dem in § 6 eine allgemeine Eliminationstheorie vorausgeht. Hier wird zugleich, bei Einführung neuer Unbestimmten, die Zerlegung der Resultante in Linearformen dieser Unbestimmten bewiesen; und damit bei der hier gegebenen Elimination ein einwandfreier Beweis für eine Kroneckersche Behauptung erbracht⁴.

§ 1. Moduln aus Linearformen.

Unter ganzen Größen $a, b, c, \dots$ werden in den beiden ersten Paragraphen ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P verstanden; unter Linearformen $a(\xi), b(\xi), \dots$ solche in endlich viel Unbestimmten $\xi_1, \dots, \xi_k$ mit ganzen Größen als Koeffizienten.

Ein Modul $\mathfrak{A}$ aus Linearformen ist definiert durch die Bedingungen: $\mathfrak{A}$ enthält neben $a(\xi)$ und $b(\xi)$ auch die Differenz $a(\xi) - b(\xi)$; neben $a(\xi)$ auch $c \cdot a(\xi)$, unter c eine beliebige ganze Größe verstanden.

¹Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die hier gegebene Abhandlung ist eine vollständig freie Bearbeitung des wesentlichsten Teiles seiner Dissertation „Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten“, mit der er im Sommer 1914 bei E. Fischer in Erlangen promovierte. Diese ganz auf Grund eigener Ideen verfaßte Dissertation ist lückenlos aufgebaut; aber Hilfssatz reiht sich an Hilfssatz, alle Begriffe sind durch Formeln mit vier und fünf Indizes umschrieben, der Text fehlt fast vollständig, so daß dem Verständnis die größten Schwierigkeiten bereitet werden. Zu der geplanten Umarbeitung ist er selbst nicht mehr gekommen. Ich gebe die Arbeit in rein begrifflicher Fassung wieder, wodurch eine große Vereinfachung der durchweg in den Grundgedanken auf Hentzelt zurückgehenden Beweise erzielt wird, und, wie ich hoffe, die Schönheit der Arbeit offenbar wird. – Die Teile der Dissertation, die sich – bei gegebener Basis – auf die Frage der Bildung der auftretenden Funktionen durch endlich viele Schritte beziehen, sollen einer gesonderten Veröffentlichung vorbehalten bleiben. (E. N.)

²Diese letzteren Resultate zeigen ihre eigentliche Bedeutung, wenn man die Zerlegung der Ideale in primäre heranzieht; die einem primären Ideal entsprechende Multiplizität ist dann definiert als Anzahl der linear unabhängigen Restklassen des Komplements nach diesem Ideal; darauf soll an anderer Stelle eingegangen werden. (E. N.)

³Vgl. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), Nr. 67; auch Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), S. 20–116; S. 98. Daß in diesem Fall Resultante und Resultantenform übereinstimmt, ist in den unter 1) erwähnten, noch nicht veröffentlichten Sätzen von Hentzelt gezeigt. (E. N.)

⁴Der versuchte Beweis bei König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – für die Kroneckersche Eliminationstheorie – ist bekanntlich nicht gelungen. Daß auch bei den von König in die Kroneckersche Eliminationstheorie eingeführten Multiplizitäten der zweite Teil des Hentzeltschen Hauptsatzes nicht gilt, zeigt Macaulay a. a. O. S. 23, wo weiter gezeigt wird, daß die Kroneckersche Eliminationstheorie nicht der Zerlegung in primäre Ideale entspricht. (E. N.)

Unter dem *Rang von* $\mathfrak{A}$ verstehen wir, wie üblich, die Maximalzahl von linear unabhängigen Linearformen aus $\mathfrak{A}$; unter dem λ -ten *Determinantenteiler* d_λ von $\mathfrak{A}$ den größten gemeinsamen Teiler aller Determinanten λ -ten Grades aus $\mathfrak{A}$ (d. h. aller Determinanten λ -ten Grades, die sich aus der Koeffizientenmatrix von je λ Linearformen aus $\mathfrak{A}$ bilden lassen). Ist ρ der Rang von $\mathfrak{A}$, also $d_1, \dots, d_\rho$ die von Null verschiedenen Determinantenteiler, so sind die *Elementarteiler* von $\mathfrak{A}$ definiert durch $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. $\mathfrak{A}$ ist bekanntlich ein endlicher Modul, der eine Modulbasis aus genau ρ Linearformen $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$ besitzt, durch die sich jede Linearform aus $\mathfrak{A}$ linear, mit ganzen Größen als Koeffizienten, darstellen läßt: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Bedeutet A die Koeffizientenmatrix dieser Linearformen, so stimmen daher die Determinanten- und Elementarteiler von $\mathfrak{A}$ mit denen von A überein, woraus zunächst folgt, daß *jeder* Elementarteiler e_i im folgenden e_{i+1} aufgeht. Die nach der Elementarteilertheorie bestehende Matrizengleichung

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

zeigt weiter – wenn durch unimodulare Transformation $\xi = Q(\eta)$ neue Unbestimmten $\eta_1, \dots, \eta_k$ eingeführt werden – das Bestehen der Modulgleichung:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Der für das folgende wesentlichste Begriff ist der des Grundmoduls⁵, nach

Definition I. Ein Modul $\mathfrak{G}$ heißt Grundmodul, wenn er keinen echten Teiler gleichen Ranges besitzt⁶.

$\mathfrak{G}$ ist also dann und nur dann Grundmodul, wenn aus

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}); \quad c \neq 0 \quad \text{stets folgt:} \quad g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}). \quad (2)$$

Der Zusammenhang zwischen beliebigem Modul und Grundmodul wird gegeben durch

Satz I. Jeder Modul $\mathfrak{A}$ ist durch einen und nur einen Grundmodul $\mathfrak{G}$ gleichen Ranges teilbar; $\mathfrak{G}$ ist definiert als kleinster Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$ und dargestellt durch

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ soll als Grundmodul von $\mathfrak{A}$ bezeichnet werden.

Die Bedingung, daß $\mathfrak{G}$ der kleinste Teiler gleichen Ranges sein soll, drückt sich nämlich so aus: $\mathfrak{G}$ enthält alle und nur die Linearformen $g(\xi)$, die einer Relation genügen

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Daraus ergibt sich zunächst, daß $\mathfrak{G}$ Modul ist, da neben

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_1 \neq 0; \quad b_2 g_2(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_2 \neq 0$$

auch

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_1 b_2 \neq 0$$

erfüllt ist; und natürlich auch $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$. $\mathfrak{G}$ ist aber auch Grundmodul; denn aus

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}); \quad c \neq 0$$

folgt nach (4):

$$bcg(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad bc \neq 0,$$

also wieder nach (4) auch $g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G})$.

⁵Vgl. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), S. 297–345, Nr. 36. Hentzelt scheint aber jedenfalls unabhängig von Steinitz, mit dem sich auch sonst Berührungspunkte finden, für seinen einfacheren Fall zu dem Begriff, in der Fassung von Formel (4), gekommen zu sein. (E. N.)

⁶Teiler im Modulsinn verstanden: $\mathfrak{A}$ ist teilbar durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{B})$, wenn jedes Element aus $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ enthalten ist; $\mathfrak{B}$ heißt echter Teiler, wenn es von $\mathfrak{A}$ verschiedene Elemente enthält.

Es gibt ferner keinen von dem kleinsten Teiler gleichen Ranges $\mathfrak{G}$ verschiedenen Grundmodul $\mathfrak{G}_1$, der den Bedingungen genügt. Denn $\mathfrak{G}_1$ müßte durch $\mathfrak{G}$ teilbar sein, besitzt aber als Grundmodul keinen echten Teiler gleichen Ranges, und ist somit mit $\mathfrak{G}$ identisch. Schließlich ist der durch die rechte Seite von (3) dargestellte Modul Grundmodul, da jeder echte Teiler eine weitere Unbestimmte η enthalten muß, also höheren Rang besitzt; und somit ergibt (3) den eindeutig definierten Grundmodul von $\mathfrak{A}$, womit *Satz I in allen Teilen bewiesen* ist.

Ein weiterer für das folgende wesentlicher Begriff ist der Dedekindsche Begriff des Quotienten zweier Moduln⁷ nach

Definition II. Der Quotient $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ zweier Moduln aus Linearformen ist definiert als Gesamtheit der ganzen Größen c , die der Bedingung

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$$

genügen. $\mathfrak{c}$ stellt ein Ideal aus ganzen Größen, also ein Hauptideal dar. Entsprechend ist der Quotient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ eines Moduls $\mathfrak{A}$ aus Linearformen durch ein Ideal $\mathfrak{b}$ aus ganzen Größen definiert als Gesamtheit der Linearformen $c(\xi)$, die der Bedingung

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{A})$$

genügen. $\mathfrak{C}$ stellt wieder einen Modul aus Linearformen dar, und zwar, sobald $\mathfrak{b}$ vom Nullideal verschieden ist, einen Modul gleichen Ranges wie $\mathfrak{A}$.

Dazu ist nur zu bemerken, daß es nach der Definition klar ist, daß dem Quotienten jeweils die Moduleigenschaft zukommt; Systeme aus ganzen Größen mit Moduleigenschaft sind aber Ideale.

Der Quotientenbegriff führt zu einem Zusammenhang zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler, nach

Satz II. Zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler von $\mathfrak{A}$ besteht die reziproke Beziehung

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

wo (e_ρ) das aus e_ρ abgeleitete Hauptideal bedeutet.

Denn da jeder Elementarteiler in e_ρ aufgeht, so kommt nach (1) und (3):

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{und folglich} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad (6)$$

es wird also (e_ρ) durch den Quotienten $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$ teilbar. Es gilt aber auch das Umgekehrte; denn aus

$$b\mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{folgt} \quad b\eta_\rho \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{und somit} \quad b \equiv 0((e_\rho)),$$

womit die erste Formel (5) bewiesen ist⁸. (6) zeigt weiter, daß $\mathfrak{G}$ durch den Quotienten $\mathfrak{A}/(e_\rho)$ teilbar ist; dieser Quotient ist ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, also nach der Definition des Grundmoduls von $\mathfrak{A}$ auch umgekehrt durch $\mathfrak{G}$ teilbar, womit auch die zweite Formel (5) bewiesen ist.

Bedeutet d irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ρ -ten Grades aus $\mathfrak{A}$, so wird d durch den ρ -ten Determinantenteiler d_ρ und folglich durch e_ρ teilbar; es kommt also $d\mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und nach dem obigen Schluß folgt daraus $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Es ist aber für das Spätere wesentlich, daß diese letztere Quotientendarstellung für $\mathfrak{G}$ sich auch ohne Zurückgehen auf die Elementarteiler beweisen läßt, und daher allgemeinere Gültigkeit besitzt, nach

⁷Bei Dedekind handelt es sich um Zahlenmoduln, für die auch eine Multiplikation definiert ist, so daß der Dedekindsche Quotient nicht mit dem hier definierten Quotienten übereinstimmt. (E. N.)

⁸Setzt man $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, wo also jeweils $\mathfrak{A}_i$ den höchsten Elementarteiler $e_{\rho-i}$ besitzt, so kommt nach denselben Schlüssen:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Sei allgemeiner: $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda}\eta_\lambda$ gesetzt, sei $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$ und bedeute

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}),$$

so besitzt auch $\mathfrak{B}_i$ den höchsten Elementarteiler $e_{\rho-\lambda}$, und es kommt somit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Satz III. *Versteht man unter ganzen Größen Polynome in mehreren Unbestimmten⁹, so gilt noch die Quotientendarstellung*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

unter d irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ρ -ten Grades aus $\mathfrak{A}$ verstanden.

Vorerst ist klar, daß die Begriffe des Ranges, des Grundmoduls und des Modulquotienten – der nur jetzt kein Hauptideal wird – bei dieser Erweiterung erhalten bleiben, ferner Satz I mit Ausnahme der Basisdarstellung.

Es seien jetzt

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

ρ linear unabhängige Linearformen aus $\mathfrak{A}$, die im allgemeinen keine Modulbasis bilden werden; die Unbestimmten ξ seien so bezeichnet, daß

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Hieraus folgt, daß ρ Linearformen von spezieller Gestalt zu $\mathfrak{A}$ gehören:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

$\mathfrak{A}$ kann aber keine nur von $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$ abhängige Linearform $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$ enthalten, da sonst mindestens eine $(\rho + 1)$ -reihige Determinante $d \cdot c_\alpha$ von Null verschieden wäre.

Nun ist der Quotient $\mathfrak{A}/(d)$ als Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{G}$ teilbar; es gilt aber auch das Umgekehrte. Denn für jedes $g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G})$ gilt nach Definition:

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad c \neq 0 \quad \text{und folglich} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}).$$

Nach (8) wird aber

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0(\mathfrak{A}),$$

folglich kommt

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0(\mathfrak{A}),$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$ und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$, also $d \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$, womit (7) bewiesen ist.

Es sei bemerkt, daß $d \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$ auch direkt daraus folgt, daß die beiden Moduln $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ und $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ gleichen Rang ρ besitzen, so daß also $-g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_\rho\xi_\rho$ gesetzt – die $(\rho + 1)$ -reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

verschwindet. Der oben gegebene Beweis kehrt aber in § 4, im Anschluß an Formel (30), wieder.

§ 2. Zerlegungssätze für Normen und Moduln.

Es handelt sich jetzt wieder um Linearformen-Moduln in bezug auf ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus P .

Definition III. *Faßt man, wie üblich, alle diejenigen Linearformen in ξ , die modulo $\mathfrak{A}$ einander kongruent sind, in eine Restklasse zusammen, so bezeichne das Symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ das System der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$, d. h. das System all derjenigen Restklassen nach $\mathfrak{A}$, die aus Elementen von $\mathfrak{G}$ bestehen. Die Norm von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$ – in Zeichen $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – ist definiert als Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$, d. h. als Determinante der Substitution, die irgendeine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{A}$ durch eine ebensolche des Grundmoduls $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{A}$ ausdrückt.*

Aus (1) und (3) bzw. der Bemerkung zu Satz II ergibt sich:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \quad (9)$$

⁹Tatsächlich wird nur benutzt, daß die ganzen Größen sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation reproduzieren, unter Gültigkeit der gewöhnlichen Rechnungsregeln, daß sie also einen Ring bilden; und weiter, daß in diesem Ring ein Produkt nur verschwindet, wenn ein Faktor verschwindet, daß der Ring sich also durch Quotientenbildung (Adjunktion von Elementenpaaren) zu einem Körper erweitern läßt. Dagegen wird keine Basisdarstellung des Moduls benutzt, (7) gilt also z. B. auch für den Bereich aller ganzen algebraischen Zahlen als Koeffizienten. (E. N.)

Aus (1), (3) und (9) folgt in bekannter Weise, daß $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ im Fall ganzer rationaler Zahlen die Anzahl der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$ darstellt, während im Fall von Polynomen einer Unbestimmten – wo die Anzahl der Restklassen im allgemeinen unendlich wird – der Grad von $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ gleich der Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen wird. Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, so enthält $\mathfrak{B}$ neben einem Repräsentanten irgendeiner solchen Restklasse zugleich alle Elemente der Restklasse, entsteht also durch Zufügung von endlich vielen Restklassen bzw. ihrer linearen Verbindungen zu $\mathfrak{A}$. Daraus folgt sofort:

Satz IV. *Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, so daß also die Grundmoduln übereinstimmen, und wird außerdem $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, so wird auch $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

Über den Zusammenhang der Zerlegung von Normen und Moduln gilt

Satz V. *Es sei*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

dann existiert ein und nur ein Modul $\mathfrak{R}$, ebenso ein und nur ein Modul $\mathfrak{S}$, die beide Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$ sind, derart, daß

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

wird. $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ sind definiert als

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

und es wird $\mathfrak{A}$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$.¹⁰ Setzt man $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, so gelten die Reziprozitäten

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \quad (11)$$

Setzt man nämlich allgemein $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, so kommt nach (9) und (10):

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

und jedes r_i bzw. s_i geht im folgenden r_{i+1} bzw. s_{i+1} auf. Setzt man also

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

so werden $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$; $\mathfrak{A}$ wird wegen der Teilerfremdheit von r_i und s_i gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, und es kommt ferner

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Weiter gilt

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A});$$

aus $c\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{A})$ folgt $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0(\mathfrak{A})$, also $c \equiv 0((s_\rho))$, womit $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ und entsprechend $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$ bewiesen ist. Aus

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0(\mathfrak{A}/(s_\rho))$$

folgt wegen der Teilerfremdheit aller r_i zu s_ρ ferner $b_i \equiv 0((r_i))$, also $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ und entsprechend $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$, womit die Reziprozitäten (11) bewiesen sind, die für den Spezialfall $r = 1$ in (5) übergehen.

Es ist noch die *eindeutige Bestimmtheit* von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ zu zeigen. Seien $\overline{\mathfrak{R}}$ und $\overline{\mathfrak{S}}$ den Bedingungen von Satz V genügende Moduln, $\bar{r}_i$ und $\bar{s}_i$ ihre Elementarteiler. Da $\bar{r}_i$ und $\bar{s}_i$ Teiler von e_i sind, kommt wegen

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

auch

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i,$$

$\overline{\mathfrak{R}}$ und $\overline{\mathfrak{S}}$ stimmen also mit $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in Elementarteiler und Grundmodul überein. Führt man daher vermöge einer unimodularen Substitution $\eta = Q(\xi)$ neue Unbestimmte ξ ein, so wird

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \cdots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \cdots + q_{\rho \rho} \xi_\rho)).$$

Aus $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{R})$ kommt somit

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \cdots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0(\mathfrak{R});$$

also $r_i s_i q_{ij} \equiv 0((r_i))$. Wegen $(r, s) = 1$ ergibt das $r_i q_{ij} \equiv 0((r_i))$ oder $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R})$. Da aber $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$ ist, so kommt $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$ nach Satz IV, und entsprechend $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$, womit Satz V in allen Teilen bewiesen ist.

¹⁰Kleinstes gemeinsames Vielfaches $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ im Modulsinn verstanden: Gesamtheit der Linearformen, die sowohl durch $\mathfrak{R}$ wie durch $\mathfrak{S}$ teilbar sind. Entsprechend ist der größte gemeinsame Teiler $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ im Modulsinn zu verstehen als Gesamtheit der Linearformen, die sich darstellen lassen als Summe eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und eines Elementes aus $\mathfrak{S}$.

§ 3. Ideale aus Polynomen.

Es sei $\bar{\mathfrak{m}}$ ein *Ideal aus Polynomen* der n Unbestimmten $y_1, \dots, y_n$, mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P ; d. h. $\bar{\mathfrak{m}}$ enthält neben $\Phi_1(y)$ und $\Phi_2(y)$ auch die Differenz $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, neben $\Phi(y)$ auch $A(y) \cdot \Phi(y)$, unter $A(y)$ ein beliebiges Polynom mit Koeffizienten aus P verstanden¹¹.

Die y seien einer Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten unterworfen,

$$y = U(x); \quad \text{etwa} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

und die Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ dem Koeffizientenbereich der Polynome adjungiert, der somit in einen Körper $P(u)$ übergeht. Durch diese Adjunktion gehe $\bar{\mathfrak{m}}$ über in $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$; $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ enthält also neben den Polynomen $\Phi_\lambda(y)$ aus $\bar{\mathfrak{m}}$ auch alle linearen Verbindungen $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ je endlich vieler Φ_λ , unter $\alpha_\lambda(u)$ rationale Funktionen der $u_{\mu\nu}$ mit Koeffizienten aus P verstanden. Die $\alpha_\lambda(u)$ können, durch Multiplikation mit einem geeigneten Polynom in u , ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Potenzprodukte in u angenommen werden. Es gilt also:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0(\bar{\mathfrak{m}}) \quad \text{und umgekehrt.} \quad (13)$$

Vermöge (12) geht $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ über in ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$; mit Koeffizienten aus $P(u)$:

$$\bar{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{vermöge} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Die Verbindung der Relationen (14) und (13) sagen das folgende aus:

$$\text{Aus } F(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \text{ folgt } F_\lambda(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad (15)$$

während aus (14) und (15) sich rückwärts wieder (13) ergibt.

Definition IV. Ideale $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus $P(u)$, die den Relationen (15) genügen, also vermöge $y = U(x)$ aus $\bar{\mathfrak{m}}_{(u)}$ entstehen, seien als *transformierte Ideale* bezeichnet.

Die transformierten Ideale sind durch die Existenz regulärer Polynome ausgezeichnet; ein Polynom vom Grade r heißt *regulär in bezug auf x_i* , wenn es den Term x_i^r mit von Null verschiedenem Koeffizienten enthält; man sieht, daß die Polynome $F_i(x)$ regulär in bezug auf x_1 sind. Es wird sich im folgenden wesentlich darum handeln, diese transformierten Ideale als Moduln aus Linearformen in gewissen Potenzprodukten der x aufzufassen. Dazu ist der Begriff des Grundideals festzulegen, der später in den Grundmodul übergehen wird. Wir schicken eine von jetzt an durchweg festgehaltene Bezeichnung voraus:

Bezeichnung. Unter $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ seien durchweg Polynome der x verstanden, die von $x_1, \dots, x_{i-1}$ frei sind.

Definition V. Zu jedem Ideal $\mathfrak{m}$ sind n Grundideale $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ definiert durch die Festsetzung: das Grundideal $(i-1)$ -ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ enthält alle und nur die Polynome $G(x)$, für die es ein – im allgemeinen mit $G(x)$ sich änderndes – Polynom $b^{(i)}$ gibt, derart, daß

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

Daß die $\mathfrak{g}$ tatsächlich Ideale sind, entspricht genau dem Nachweis der Moduleigenschaft für $\mathfrak{G}$ im Anschluß an Formel (4), wozu (16) das Analogon bedeutet. Es wird $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, da jedes Polynom $b^{(i+1)}$ zugleich ein $b^{(i)}$ ist.

Für die Grundideale gilt:

Satz VI. Die Grundideale von transformierten Idealen sind transformierte Ideale¹².

Der Beweis beruht auf einem bekannten Dedekind-Mertensschen Satze¹³: Seien a und b Unbestimmte, sei gesetzt

$$\sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s},$$

¹¹Die begrifflich sich ergebende Bezeichnung „Ideal“ anstatt des früher allgemein üblichen „Modul“ oder „Formenmodul“ erweist sich hier schon zur Unterscheidung von den Moduln aus Linearformen als notwendig. (E. N.)

¹²Satz VI wird erst in § 7 benützt.

¹³Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), S. 1560–1566. – Die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit unbestimmten Koeffizienten ist eine unmittelbare Folgerung dieses Satzes.

$$\sum i \leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu;$$

bedeuten ferner $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ die jeweils aus den a, b, c vermöge ganzer rationaler Zahlen abgeleiteten Moduln, so existiert ein Exponent q derart, daß die Identität gilt:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Dabei besteht $\mathfrak{A}^q$ aus den Potenzprodukten q -ter Dimension der a und deren ganzzahligen linearen Verbindungen.

Zum Beweise von Satz VI sei jetzt gesetzt:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

wo also $\alpha_\lambda(u)$ und $\beta_\mu(u)$ Potenzprodukte der u bedeuten. Dann gilt nach (16), (14) und (18):

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

Hier steht links das Produkt zweier Polynome in u , deren Koeffizienten die Polynome $\varphi_\mu(y)$ und $\Gamma_\lambda(y)$ sind; die Koeffizienten des Produktpolynoms in u sind nach der rechten Seite von (19) Polynome aus $\overline{\mathfrak{m}}$. Ersetzt man also in (17) die a, b, c durch diese Polynome in y , so ergibt sich

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

was nach (18) gleichbedeutend ist mit:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad G_\lambda(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}). \quad (20)$$

Die Relationen (16), (18) und (20) zeigen, daß die *Grundideale* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *tatsächlich transformierte Ideale sind*.